

Group16

最終発表

Members

Riku Omura
Watanabe Koushi
Abe kaiki
Ito Tomoaki
Iwata Haruki

Atmos

インテリジェント雰囲気照明制御システム

システムの概要

ブラウザに表示されている内容 によって

部屋の電気の明るさを操作する

- 例 勉強のサイト > 明るくする
- 映画視聴 > 暗くする

要求仕様

- ・ ユーザーがすることは
拡張機能のインストールとNatureRemo Tokenの用意
- ・ 拡張機能のPopupでTokenを保存できる
- ・ HTMLからキーワードを抽出してバックエンドに送信
(サイトごとに処理を分ける)

想定する利用者

- ・ 映画を鑑賞する際に部屋の明かりを消して楽しむユーザー
- ・ 勉強中に**白色の照明を使用する**学生

...など

技術選定

共通

Docker

Taskfile

Swagger

Typst: ドキュメント

Sqlite: データベース

フロントエンド

Typescript: 言語

Svelte: 言語

Zodios: APIクライアント

WXT: 拡張機能環境フレームワーク

バックエンド

Rust: 言語

Axum: HTTPサーバーホスティング

Tokio: 非同期ランタイム

Utoipa: Swagger生成

設計

フロントエンド

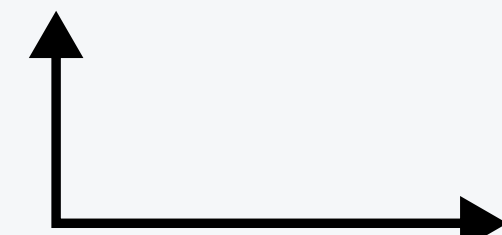
atmos/extension

**api/
client.ts: APIの定義**

extrypoints/

popup/*: 拡張機能ポップアップの見た目

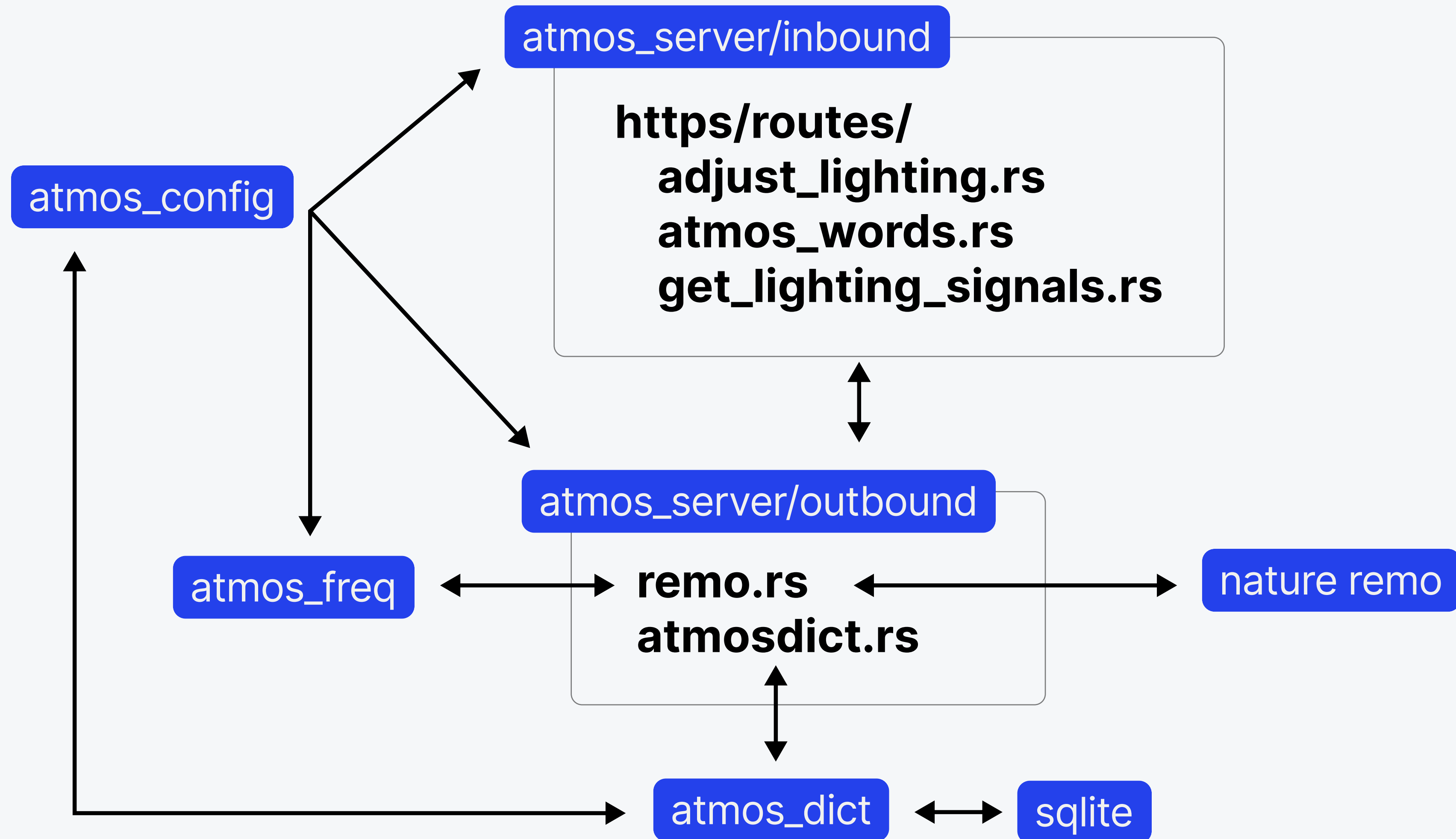
content.ts: サイト内容を抽出し，バックエンドに送信



**lib/extractors/
youtube.ts
netflix.ts
youtube.ts**

設計

バックエンド



計画予定

タスク	担当	6/11~6/17	6/18~6/24	6/25~7/1	7/2~7/9
環境構築	Riku Omura				
結合テスト					
コードレビュー					
リファクタリング					
設計と単体テスト					
言語勉強	All Members				
Netflixから雰囲気指数を算出	Ito Tomoaki				
YouTubeから雰囲気指数を算出	Watanabe Koushi				
テキスト(その他サイト)から雰囲気指数を算出	Abe Kaiki				
Remoの操作	Iwata Haruki				
現在の明るさを取得					
家電の信号を取得					
部屋の明るさを目標値に近づける					
雰囲気指数から明るさの目標値を計算する	Ito Tomoaki				
キーワード辞書の構築	Abe Kaiki				

作業記録

タスク	担当	6/11~6/17	6/18~6/24	6/25~7/1	7/2~7/9
環境構築	Riku Omura				
結合テスト					
コードレビュー					
リファクタリング					
設計					
言語勉強	All Members				
Netflixから雰囲気指数を算出	Ito Tomoaki				
YouTubeから雰囲気指数を算出	Watanabe Koushi				
動画idを抽出					
動画の情報を取得					
キーワードから雰囲気指数を算出					
テキスト(その他サイト)から雰囲気指数を算出	Abe Kaiki				
Remoの操作	Iwata Haruki				
現在の明るさを取得					
家電の信号を取得					
部屋の明るさを目標値に近づける					
雰囲気指数から明るさの目標値を計算する	Ito Tomoaki				
キーワード辞書の構築	Abe Kaiki				

感想

APIを使ってRemoから情報を取得するまでの工程が難しかった

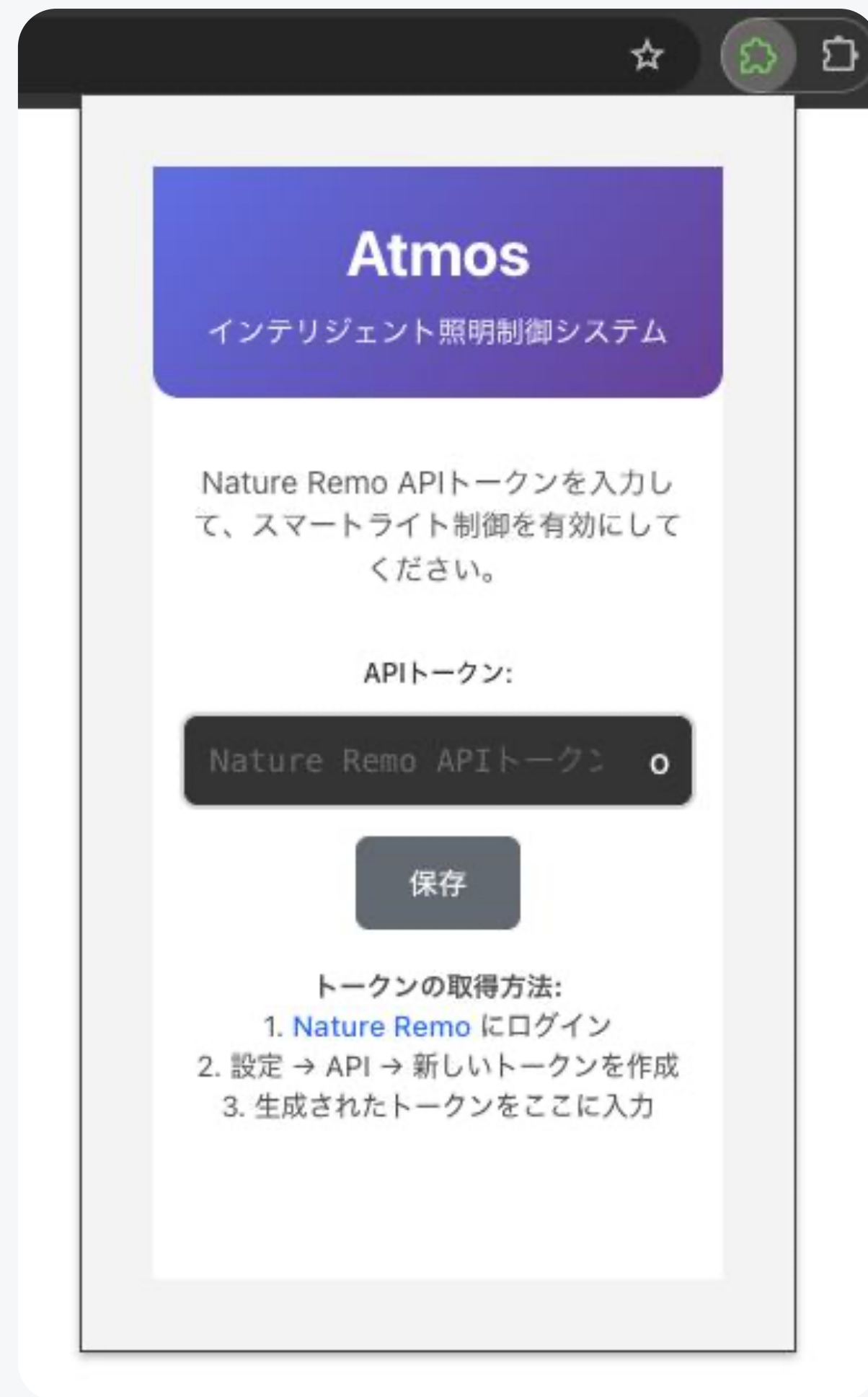
グループでやるときのデータの共有などの難しさを感じた

Groupで一つのシステムを作り上げる雰囲気味わうことができた

新しい言語の使用がとても勉強になり面白かった

API取得をどのように実装するのか困った

デモンストレーション



Chrome 拡張機能

ここでNature RemoのTokenを設定する

Language	Files	Lines	Blanks	Comments	Code	Complexity
Rust	88	6411	825	681	4905	330
Markdown	62	2602	1043	0	1559	0
TypeScript	16	506	80	17	409	59
TOML	7	101	7	1	93	0
YAML	7	256	39	0	217	0
JSON	6	115	0	0	115	0
Dockerfile	3	29	10	0	19	0
Svelte	3	400	53	0	347	5
Typst	3	347	84	0	263	0
SQL	2	9	0	0	9	0
SVG	2	16	0	0	16	0
CSS	1	80	9	0	71	0
CSV	1	293	0	0	293	0
HTML	1	16	3	0	13	0
Plain Text	1	93	18	0	75	0
Shell	1	57	13	9	35	6
TypeScript Typings	1	1	0	1	0	0
Total	205	11332	2184	709	8439	400
Estimated Cost to Develop (organic) \$253,630						
Estimated Schedule Effort (organic) 8.17 months						
Estimated People Required (organic) 2.76						
Processed 390162 bytes, 0.390 megabytes (SI)						